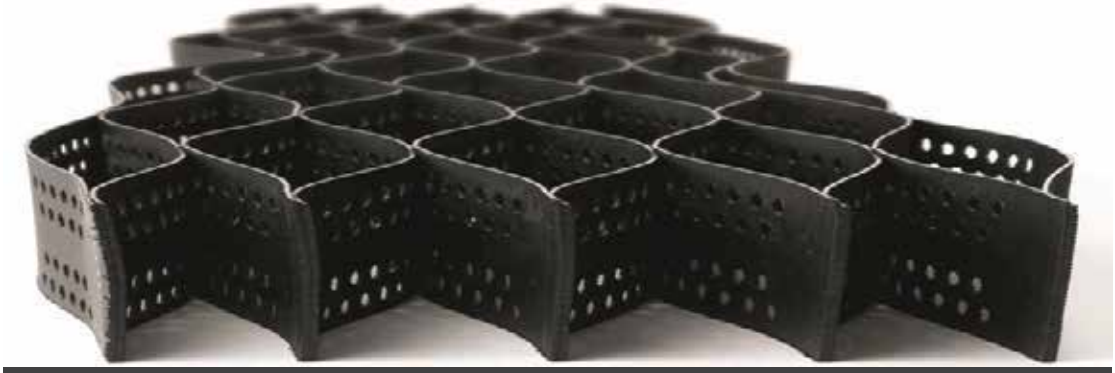
LIGHT
STRONG
FAST

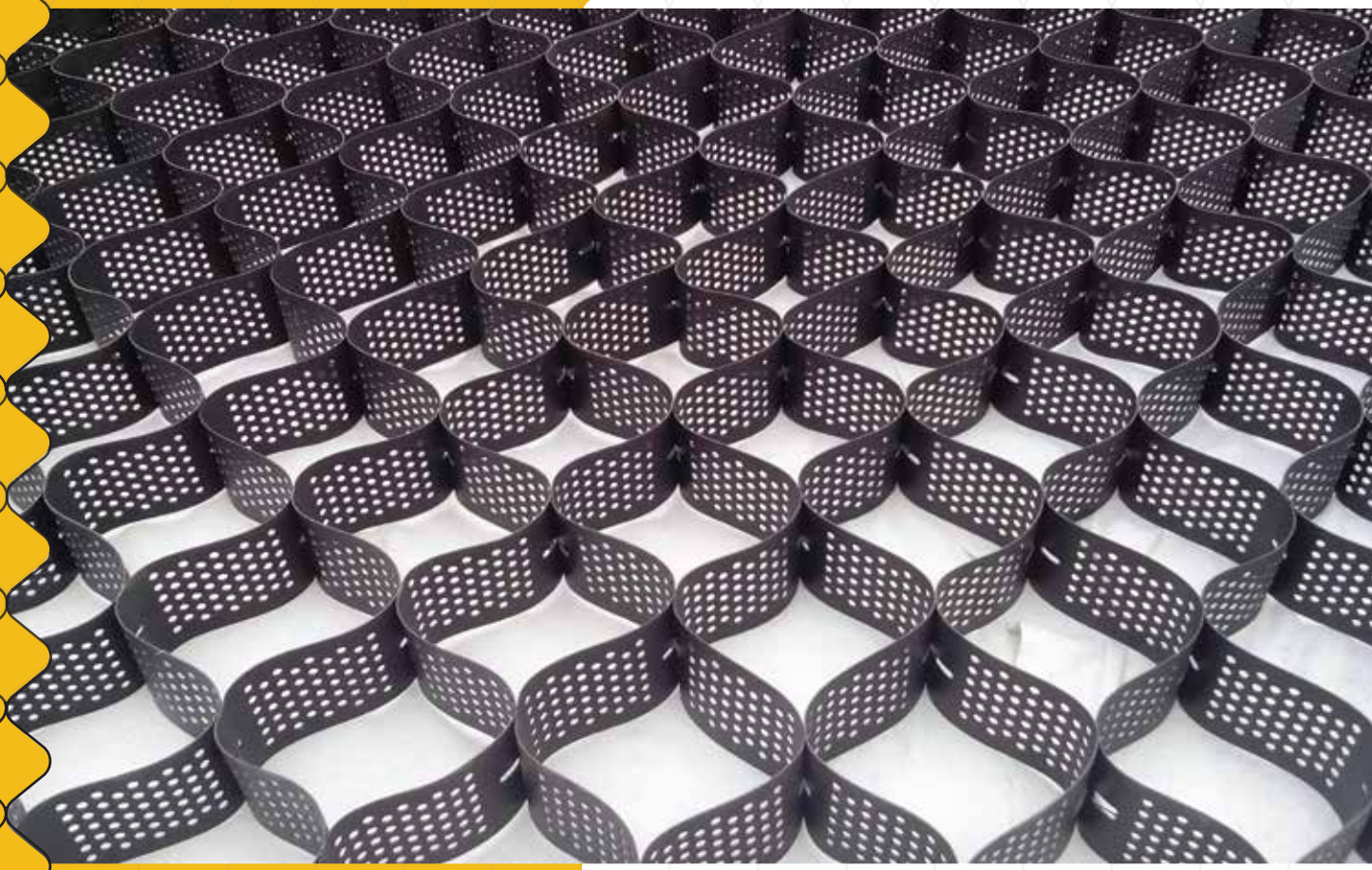
Together towards sustainability



Geocell

نظام الشبكات الثلاثية الابعاد
لتقوية وتسليح التربة

ما هو نظام الجيوسيل ؟



عبارة عن شبكات خلايا ثلاثية الأبعاد، مكونة من شرائط مصنوعة من مواد عالية الجودة والكثافة وبارتفاع مختلفة .

يتم لحام هذه الشرائط مع بعضها باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية المبتكرة ذات قوة شد عالية، وبتصميم مميز مكونا اشكال كخلايا النحل.

تملي هذه الخلايا بمواد متعددة مثل (الرمل-التربة الزراعية-كسر الأحجار- خرسانة اسمنتية) .

يجب اختبار أنواع مادة الملئ بأهمية شديدة حسب التصاميم ونوعية الاستخدام التوفير حلول الحماية وتقوية ورفع كفاءة التربة بجميع أنواعها لتصبح قادرة على مقاومة العوامل الطبيعية كالرياح، الأمطار، العواصف السيول. المياه الجوفية وكذا مقاومة الاحمال المطلوبة.

بعد ملئ الخلايا بالمادة المناسبة تتحول الشبكات لتعمل بنظرية الاحجام المتداخلة ثلاثية الأبعاد وحيث ان هذا التشكيل يقوم بتقسيم السطح الي مساحات صغيرة مساحة كل خلية على حدي) فيصبح الحمل على مجموعة من المساحات المتلاصقة علاوة على جدران الخلية بالارتفاع المطلوب الذي يساعد علي توزيع هذه الأحمال لرفع قوة التحمل وتقليل الضغط علي قاع الخلايا وكذا اسفلها باقل حمل ممكن.

LSF
LIGHT
STRONG
FAST

نظام الشبكات الثلاثية الابعاد
لتقوية وتسليح التربة

GEOCELL

www.lsf-egypt.com

تطبيقات الجيوسيل

الطرق



حماية التربة من التآكل



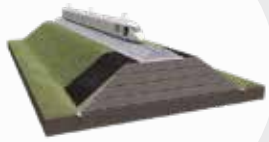
الحوائط الساندة



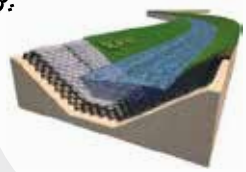
تنسيق موقع



القطارات



مخرات السيول والقنوات المائية

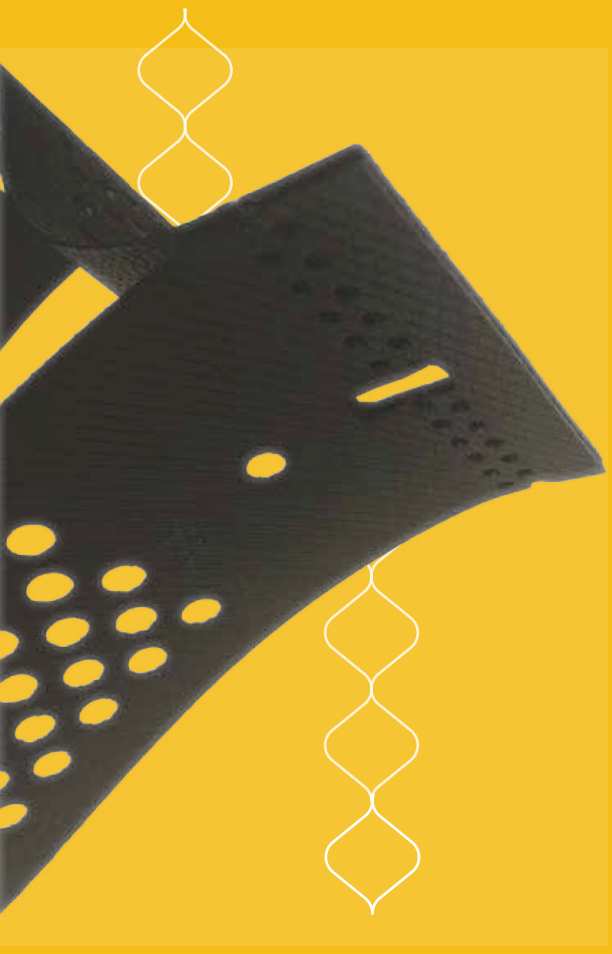


ارضيات الحاويات الميناء



المطارات





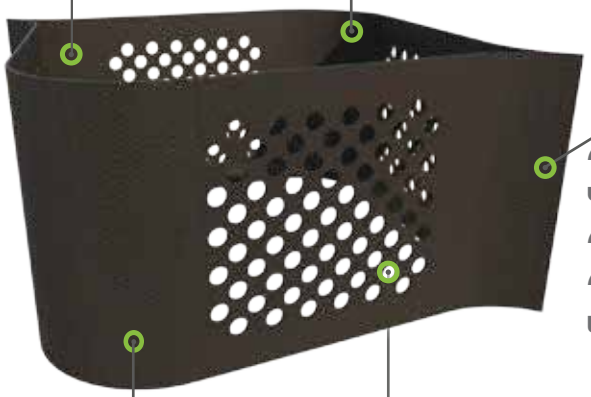
مزايا الجيوسيل ذو الخلايا المثقوبة و الخشنة

تشكيل نظام صرف طبيعي ، يؤدي إلى إزالة الماء الزائد كما يؤدي إلى نظام أكثر استقرارا.

الأنظمة المغطاة بالنباتات، تساعد الثقوب للجذور بالنمو من خلية إلى أخرى مما يخلق استقرارا نباتيا أكبر و تسمح بالمغذيات والكائنات الحية الدقيقة بالمرور عبر الخلايا المجاورة.

جدران الخلايا ذات السطح الخشن تعمل بشكل كبير على زيادة التماسك بين جدار الخلية مع مادة الملء.و يحد من تحرك أو فقدان لمواد الملء عند ذوبان طبقة الجليد في بعض البلدان بعد إنتهاء فصل الشتاء. وعوامل التأكل الأخرى.

لماذا LSF الجيوسيل؟



– سمك جدار الخلية

يوثر السمك في قوة تحمل الشد لذلك نفضل أن يكون 1,2 مم فاكثر

–قوة لحام عالية

خلايا جيوسيل متميزة بنظام خاص من اللحامات بموجات الفوق صوتية التحقيق قوة شد عالية لحمايتها من التمزق حتى في وجود احمال كبيرة

– خامات تصنيع الجيوسيل

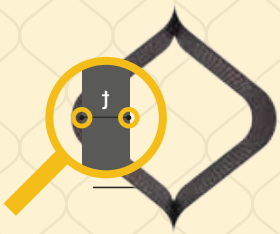
مصنع من مواد بوليمرية ذات جودة عالية و مقواه بواسطة بعض الاضافات خاصة والتي توفر امان حتى في اعلى درجات الطبيعة الصعبة

– فتحات تصميمة لجدار الخلية

الفتحات على جدار الخلية تكون نظام صرف تلقائي للمياه بين الخلايا و من مميزاته تكاثر نمو جذور النباتات طبيعي و تشكيل سطح متماسك ومتصل في حالة ملئها بالخرسانة

– سطح جدران الخلايا الخشن

الجدران الخشنة لأسطح الخلايا تساعد على الالتصاق الجيد بين الخلية والمواد المالئة لها









W مسافات اللحام	AxB مقاس الخلية (طول، عرض)			H ارتفاع الخلية	t جدار الخلية
Welding Distance (W)	Cell Length (B)		Cell Width (A)	Cell Height (H)	Strip Thickness (t)
330 mm	245 mm	X	210 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
400 mm	290 mm	X	260 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
450 mm	340 mm	X	280 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
500 mm	365 mm	X	340 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
600 mm	420 mm	X	390 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
660 mm	490 mm	X	420 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
700 mm	520 mm	X	448 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm

1- اختيار حجم الخلايا (طول - عرض - ارتفاع) في تطبيقات نظام الجيوسل مهم جدا لتقليل التكلفة وتحقيق الأمان المطلوب.

2- مسافات اللحام W وابعاد الخلية (A*B) المعطاة في الجدول أعلاه طبقا لمعايير المنتجات الخاصة بنا والتي تخضع المواصفات المشاريع و من الممكن ان يتم تصنيعها حسب التصميم المطلوب.

مواد الملء



تثبيت التربة

- تربة نباتية
- تربة نباتية مع كسر الاحجار
- كسر الأحجار



الحوائط الساندة

- التعبئة الميكانيكية
- كسر الاحجار



مخرات السيول

- تربية نباتية
- تربة نباتية مع كسر الاحجار
- كسر الاحجار
- اسمنت

اللوازم المطلوبة

- اسياخ تثبيت
- مقاطع بلاستيكية تدبيس
- شرائط مقواه
- اوتار
- شبكة جيولوجية

ادوات المستخدامة

- شاكوش
- مثقاب
- مجرفة
- ضاغط بالاهتزاز



الأكساء من البتاكل بتقوى





المواد المالئة



تربة نباتية



كسر الاحجار



تربة نباتية وكسر الاحجار

- تشكيل و حماية المنحدرات
- عمليات تجديد الشواطئ
- تنسيق المناظر الطبيعية
- تبطين وتغطية مدافن النفايات
- جوانب الطرق والسكك الحديدية
- السدود والمجاري المائية
- ترميم المجاري المائية الخضراء



نظام الخلايا المنغلقة يحقق العديد من العناصر الانشائية الهندسية لحماية التربة من التأكل للاستخدامات المختلفة مثل المنحدرات الجانبية للطرق و الجسور والكباري ، حواجز السدود، التربة المائلة المعرضة للانهيار.

باستخدام شبكات خلايا الجيوسيل في الاسطح شديدة الانحدار والتي تقوم بالحفاظ على عدم فقدان التربة بسبب الميول الشديدة وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية مثل المطر – العواصف – الرياح الشديدة).

اختيار حجم الخلية (ارتفاع, طول، عرض) وفقا لطبيعة الموقع المراد استخدامه و كذلك اهمية اختيار مواد الملي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

عوامل التعرية و المناخ القاسي من العوامل الرئيسية في ازالة طبقة التربة النباتية وانزلاقها من خلال التشققات التي تحدث من تزايد معدل تدفق المياه بسرعات عالية ولكن مع استخدام الجيوسيل والذي يقاوم التأكل و يتحكم في سرعة المياة و ثبات حركة التربة داخل الخلايا مما توفر استقرار التربة وعدم ازالتها.

حماية التربة من المناخ القاسي المتسبب في التأكل



المميزات و الفوائد :

بإستخدام تربة زراعية :

– يسمح بتجميل وتكوين المناظر الطبيعية الجمالية.
– يمنع فقدان المواد على سطح المنحدر.
– يزيد من ثبات المنحدر من خلال تنظيم امتصاص الماء من السطح.
–يحمي نظام جذور النباتات ويوفر الغطاء النباتي الأمن.
– توجيه التدفقات المائية فوق الجزء العلوي من الخلايا

بإستخدام حبيبات الأحجار الملونة

يحسن أداء المنحدرات المملوءة بالحبيبات من خلال التحكم في منعها من التحرك داخل
الخلايا على الرغم من قوة حركة المياه وقوى الجاذبية و بإستخدام الحبيبات الملونة يعطي شكل جمالى علاوة على تقوية التربة.



في المنحدرات المناسبة للزراعة، تمتلئ الخلايا بالتربة الزراعية
ويمكن وضع بذور النباتات الملونة لتوفير مظهر جمالي جذاب

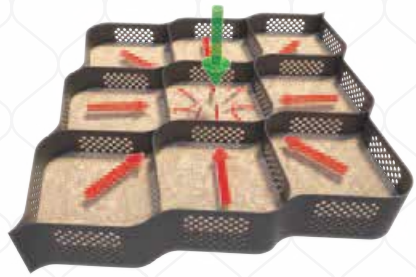




في المنحدرات غير المناسبة للزراعة، تمتلئ الخلايا بالأحجار الملونة لتوفير مظهر جمالي جذاب.



الخلايا المغلقة



الحركة الأفقية لمواد الحشو يتم منعها بواسطة الخلايا المتصلة المنغلقة ذات الأبعاد الثلاثية و تقوم بتوزيع الأحمال مما يميز هذا الاستخدام على نطاق أوسع بقدرة لتحمل عالية مقارنة بأيأنظمة اخرى.

خلايا الجيوسيل هي نظام تدعيم ذو ثلاثة أبعاد لزيادة قدرة تحمل التربة حتى الضعيفة منها.

كل خلية تحافظ على حبس التربة و تمنع الإنتشار الجانبي وتزيد صلابتها. كما أن تفاعل التربة مع جدران الخلية والمقاومة الناشئة بين الخلايا الملتصقة تزيد مقاومة التماسك و الثبات. وتعمل على تقليل اسمك طبقة الأساس حتى ٥٠% عند ملئها بالمواد المناسبة لنوعية التربة.

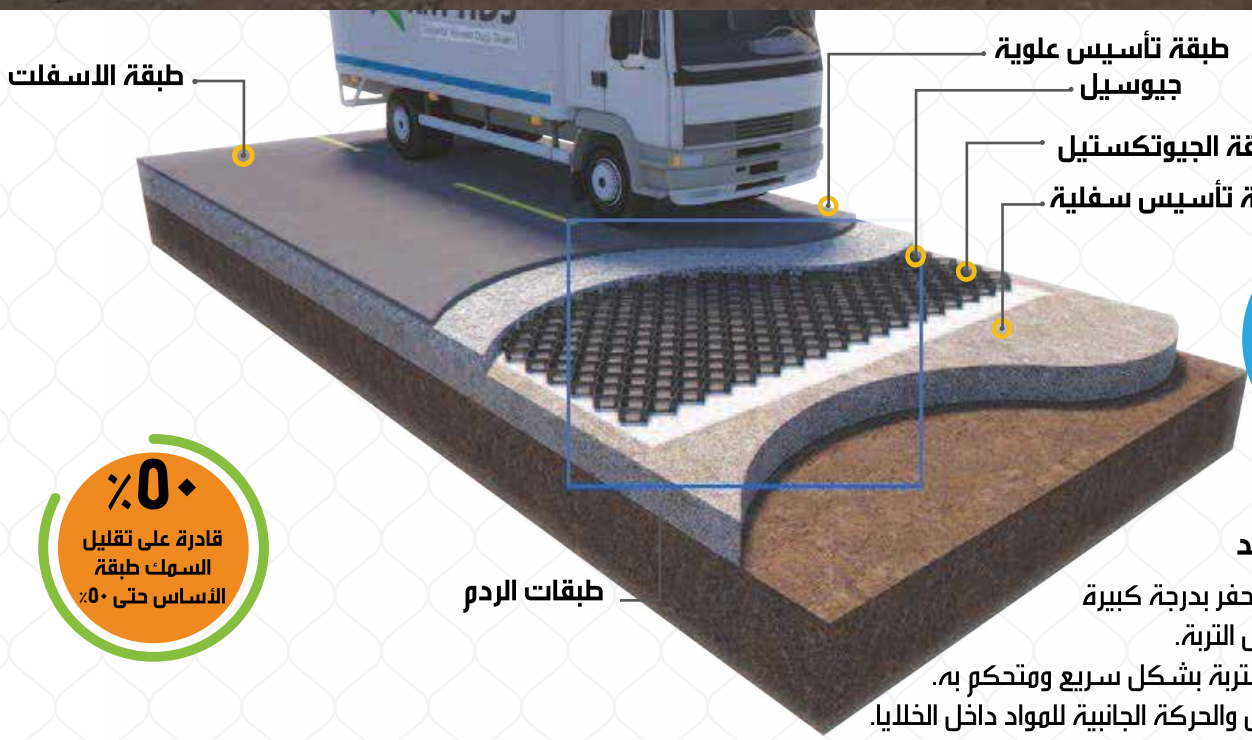




يستخدم لأساسات و يتكون من

» نظام صرف تلقائي
» انشاء الطرق الدائمة والمؤقتة
» توسيع الطرق
» اساس ثابتة و قوية اسفل طبقات الأسفلت او الخرسانة
» حماية خطوط الأنابيب
» الملاعب الرياضية
» مواقف السيارات





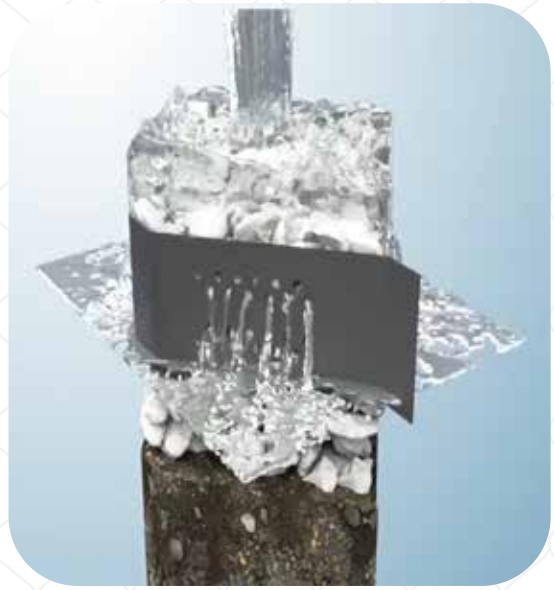
x ١٠
حتى ١٠ مرات قوة تحمل انشائية

٥٠٪
قادرة على تقليل السمك طبقة الأساس حتى ٥٠٪

المميزات و الفوائد

- تقليل مناسيب الحفر بدرجة كبيرة
- تزيد من قوة تحمل التربة.
- تسمح بانضغاط التربة بشكل سريع ومتحكم به.
- تتحكم بقوة القص والحركة الجانبية للمواد داخل الخلايا.
- توزع الأحمال جانبيا وتقليل الانحراف العمودي


طبقة الاسفلت
طبقة التأسيس السفلية
طبقة التأسيس العلوية
جيوسيل





يقوم جيوسيل بتوزيع أحمال المركبات في العديد من الاتجاهات ر بدلا من نقطة اتصال مباشرة.



نظام دعم ثلاثي الأبعاد مستقر

- بفضل تأثير الحبس الفائق للنظام، ينخفض تركيز الحمل على الاساسات

- بسبب قدرة الشبكات للقيام بعملية صرف المياه ، يتم تقليل الهبوط بشكل كبير.





تطبيقات اخرى



ممرات دراجات



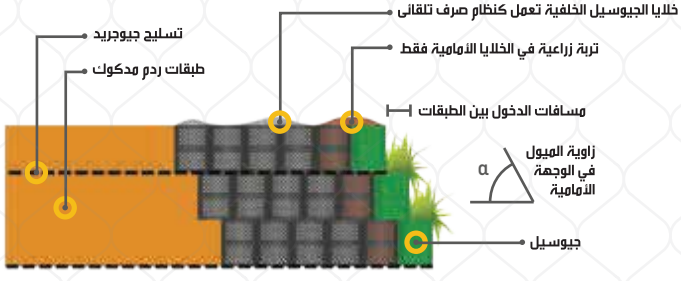
الملاعب

> بواسطة نظام الجدران المرنة الساندة من الممكن عمل جدران آمنة ذات مناظر متوافقة مع الطبيعة



الحوائط الساندة المنفذة بإستخدام نظام الجيوسيل عبارة عن جدران ساندة انشائية خضراء بدون خرسانة عادية او مسلحة، وهي متوافقة تماما مع الطبيعة ومقاومة للزلازل. يمكن أن تصل بسهولة إلى الارتفاع الذي لا تستطيع الجدران الاستنادية التقليدية (الحجر والخرسانة المسلحة) الوصول إليه.

جدران الجيوسل المرنة للحوائط الساندة الخاصة بـ LSF مصممة لتثبيت المنحدرات ذات الميول الشديدة ضد الانهيارات بكيان انشائى قوى ,و الضمان عدم الانزلاق للتربة يجب وضع شبكات الجيو جريد على مسافات معينة يتم تصميمها بين طبقات خلايا الجيوسيل مع التأكد من جودة المواد المالئة و عمليات الدك لكل طبقة.

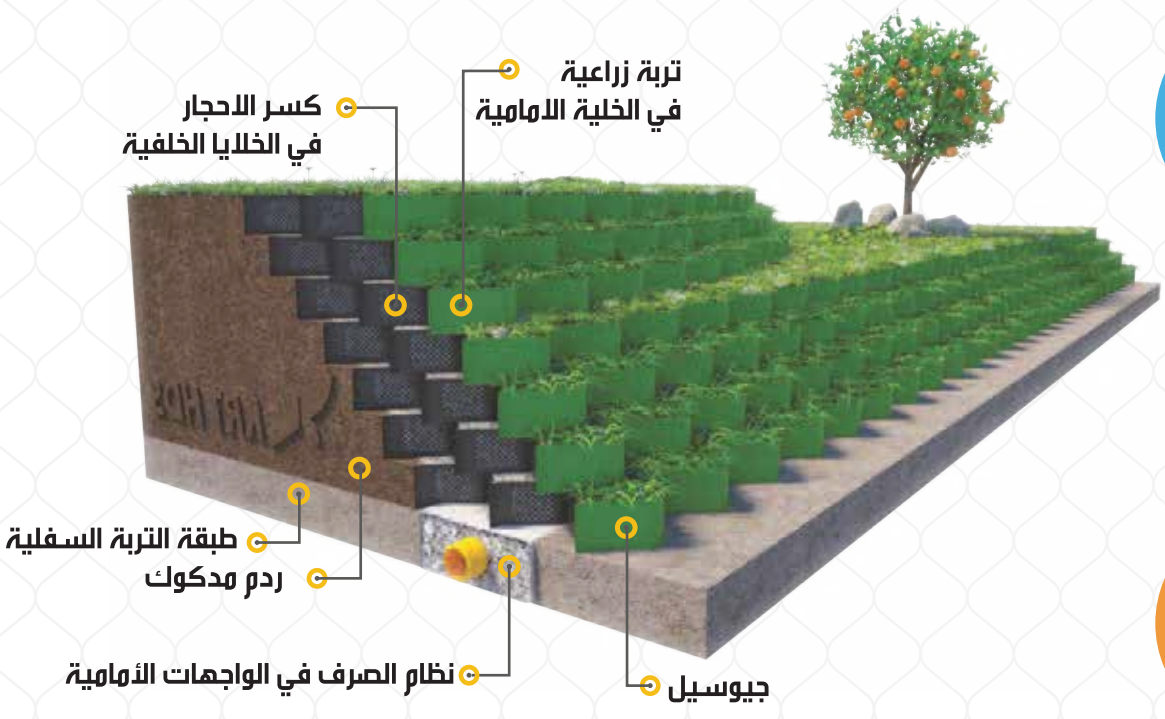


قطاع رأسي تفصيلى
اللحائط السائد المرن من الجيوسيل

الحوائط الساندة

- جدران ساندة خضراء
- السدود شديدة الانحدار
- تدعيم و حماية السواحل
- جدران المجاري المائية بأنواعها
- حماية القنوات النباتية
- حواجز الصوت و السدود و الفيضانات
- توسيع الطريق





كفاءة متميزة
لمواجهة الزلازل

ارتفاع غير
محدود للجدار

نظام الصرف الطبيعي بين الخلايا



عند استخدام الجدار السائد المرن للجيوسل فان الخلايا الأمامية فقط تملى بتربة زراعية اما الخلايا خلفها يتم حشوها بكسر الاحجار لكي يسمح بمرور الماء حتى يصل لنظام الصرف الدائم في اسفل الجدار.

المميزات والفوائد

- يسمح النظام بمرونة البناء ويضيف الشكل الجمالي من خلال مسطح اخضر.
- يتلاءم مع التصميمات الهندسية الأفقية والعمودية بشكل مثالي.
- يمكن تصنيع الجدران الاستنادية بارتفاعات عالية.
- التكوين المرن للحائط يضمن أداء ممتازا ضد الزلازل.
- لا يتطلب النظام استخدام الخرسانة العادية او المسلحة.



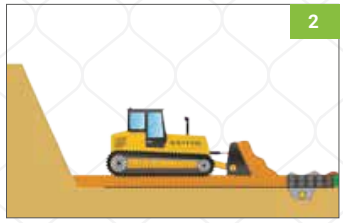
استخدام الجيوجريد لتدعيم الحوائط السائدة



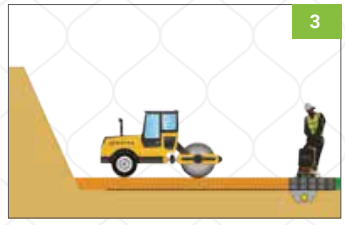
تستخدم شبكات الجيوجريد في الجدران الاستنادية بين طبقات الجيوسيل عندما يكون الجدار مرتفقا جدا أو وجود حمل إضافي زائد نسبيا على الحائط. تستخدم الجيوجريد بأطوال و مواصفات تصميمة و على مسافات مختلفة بين طبقات الحائط السائد لتقوية التربة داخل الخلايا المضغوطة بالية الاحتكاك والتشابك.



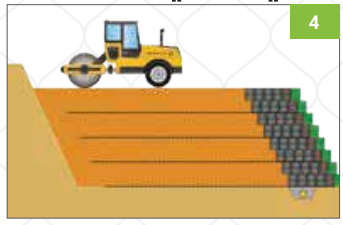
عمليات الحفر والتسوية طبقا للتصميمات المعتمدة.



عند تنفيذ الطبقات يجب فرد طبقات الجيوسيل و الجيوجريد بعناية فائقة لتفادي وجود اي تلف.



يمكن ملى الخلية الأمامية فقط بتربة زراعية لكونه حائط ساند اخضر ويجب دمك كل طبقة بالادوات المطلوبة.



درجة الميول للواجهة الأمامية وفقا للتصميم المعتمد ويتم تحديد مسافة الدخول المطلوبة في كل طبقة عند الفرد والدمك.



بعد الانتهاء من جميع الطبقات طبقا للارتفاع المطلوب مع الحفاظ بوضع التربة النباتية في الخلية التي في المقدمة فقط للحصول علي حائط اخضر ذو مشهد طبيعي.



نظام تصريف المياه



بفضل سعة نظام الصرف العالية لنظام الجيوسيل بجدران خلايا مثقبة تجعل تدفق المياه خلال هذه الثقوب ، مما يمنع التأكل على سطح المنحدر وعلى قاع القناة.

– باستخدام الجيوسيل يمكن الحصول على تصميمات متعددة لحماية مخرات السيول و القنوات المائية. كما يوفر الاستقرار والحماية للقنوات المعرضة لظروف تاكل تتراوح من التدفقات المنخفضة إلى العالية سواء كانت متقطعة أو مستمرة ويحسن النظام إلى حد كبير الأداء لمواد الحماية التقليدية مثل الركام والغطاء النباتي عن طريق حصرها داخل الخلية.

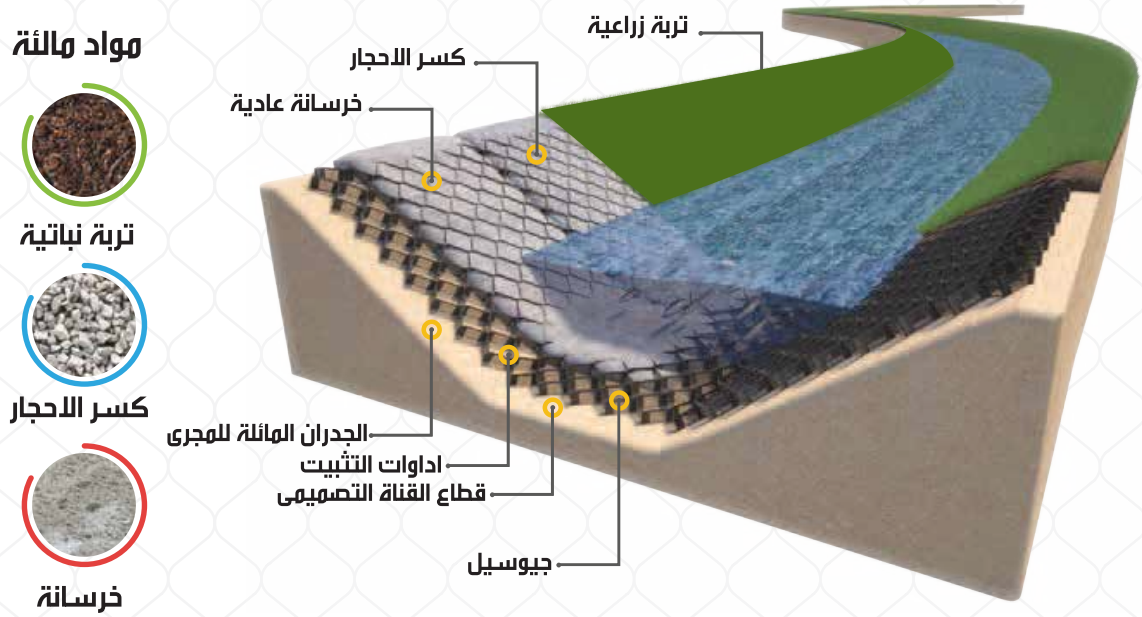
– بإستخدام الجيوسيل وملئه بالخرسانة يعطي طبقة واقية من التبطين على الجدران الجانبية والارضية ضد قوة ظغط المياه لمنع التأكل.

– لا يحتاج هذا النظام أي فواصل تمدد و تكونيه المرن يقاوم حركة التربة من حيث عدم حدوث أي تشققات او انهيارات او هبوط.

يشمل حمايتها و تثبيتها جوانبه

- مخرات مياه العواصف والسيول
- المجاري المائية
- حماية الشاطئ
- الأودية وقنوات الصرف
- قنوات المياه المعالجة
- قنوات مياه الأمطار / بحيرات مياه الصرف الصحي









Geocell
Cellular Confinement System

Description	Value	Test method
Material composition	UV Resistant Polyethylene(HDPE)	
Height/ Cell Depth(H) mm	50-75-100-150-200-230-300 (±10%)	
Welding Distance(W) mm	330-400-600(±10%)	
Nominal Expanded Cell Size mm	210X250 - 210X340 - 420mm*490	
Number of Cells /m2	5-15	
Color	Black	
Strip Surface Treatment	Textured Surface Perforated/ Non perforated	
Welding Type	Ultrasonic	
Strip Thickness	1.55 mm (COV < 2%)	ASTM D-5199
Material Density Kg/m³	1.33 (COV < 2%)	ASTM D-1505
Carbon Black Content	2.5 – 2.5 %	ASTM D-1603
Tensile Strength (Mean) kN/m	17 (COV < 5%)	EN ISO 10319
Seam Peel Strength (Mean) N/m	12000 (COV< 15%)	EN ISO 13426
Heat deflection temperature	64 -77 C°	
Texture Angulitude (Mean) [mm]	0.35	



Al- Azhar University

جامعة الأزهر

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

تقرير فني عن استخدام تقنية الجيوسيل في أعمال التبطين

مقدم الى

الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر)

إشراف:

مركز الأصل والإستشارات الهندسية - جامعة الأزهر

إعداد التقرير

أ.د/ هاني جمعه إبراهيم أحمد

أستاذ مساعد بكلية الهندسة -جامعة الأزهر

يعتمد

مدير مركز الأصل والإستشارات الهندسية

أ.د/ الفعل أحمد الفضي

أستاذ بكلية الهندسة -جامعة الأزهر

رئيس قسم الهندسة المدنية

أ.د/ اسامه فتحي

أستاذ بكلية الهندسة -جامعة الأزهر

٢٠٢١/١٢/٢٠

Page 1 of 21



معدل تدفق
3,5- 2,0 m/s

- تدفق مستمر
- تدفق متقطع

حماية فائقة عند الملئ بكسر الاحجار

بإستخدام أحجام كسر أحجار مختلفة يتم التحكم في سرعات التدفق و مواجهتها من موقع إلى اخر.
بديل فعال من حيث التكلفة بجميع أنواع القنوات. يوجه التدفق فوق الخلايا العلوية للحفاظ على مقاومة التربة داخل الخلية.



معدل تدفق
6,0 -0,0 m/s

- تدفق مستمر
- تدفق متقطع

حماية الجذور عند الملئ بالتربية النباتية

توفير مظهر جمالى منسق مع أداء فائق لحماية .
التربة بتكاليف منخفضة.
علاوة على المساعدة في إستمرارية السطح الأخضر بنمو الجذور بشكل طبيعي وآمن.



معدل تدفق
13,0 -3,5 m/s

- تدفق مستمر
- تدفق متقطع

حماية قوية جدا عند الملئ بالخرسانة

بديل فعال من حيث التكلفة للقنوات المبطنة بالخرسانة. يتم تخفيض تكاليف التركيب بشكل كبير من خلال التخلص من الفواصل باهظة التكاليف لعدم إحتياج لها. يزيد من الإستقرار بشكل كبير في المناطق شديدة الإنحدار حيث يكون معدل التدفق مرتفقا نسبيا. يسمح بإمتصاص حركة الطبقات أسفله دون التصدع الدائم حدوثه بالبلاطات الأسمنتية المصمتة المصبوبة بالطريقة المعتادة.







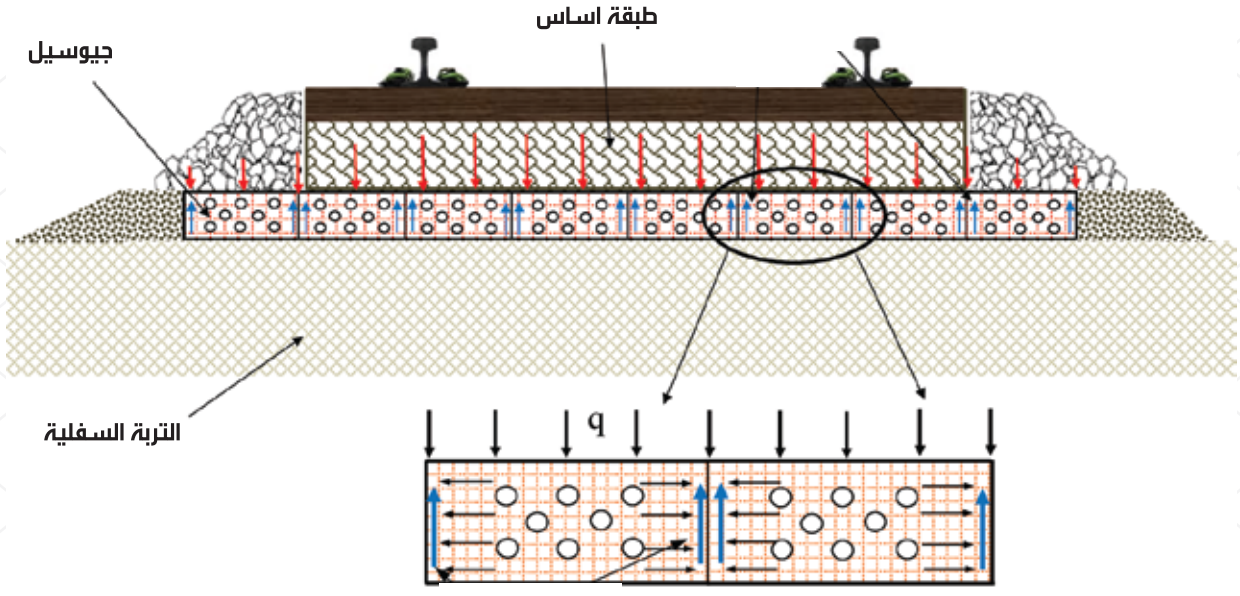
باستخدام الجيوسيل يتم الاستغناء عن عمليات الصيانة الدورية المكلفة جدا ليواجه نمو أنشطة البنية التحتية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم كما أن زيادة انتشار الجيوسيل بالأسواق للإستخدامات المختلفة والتي توفر جودة عالية وبديلة فعالة من حيث التكلفة في مختلف الإستخدامات. وخصيصا لمشروعات رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية.

وقد ثبت بالدراسات أن إستخدام الجيوسيل هو العنصر الأكثر أهمية في تقليل تكلفة الإنشاء بالسكك الحديدية و كذا عمليات الصيانه.



التقنية الجيوسيل هي الحل الأفضل لزيادة كفاءة الجودة في مشروعات تأسيس السكك الحديدية و التي تساهم في النمو المتوقع لهذا المجال. تستخدم الجيوسيل في جميع مشروعات النقل الإستراتيجية في الطرق والمطارات والسكك الحديدية.







إن الجيوسيل هو أفضل اختيار تم التوصل إليه من قبل الجهات الهندسية الفنية المعنية حيث كانوا يبحثون عن تقنيات مبتكرة خاصة لتطبيق مدارج طرق المطارات ، والتي تقدم تعزيزا مناسبا بديلا للطريقة التقليدية، مما يحسن قوة التحمل الشاملة ويقلل التكاليف التشغيلية ، والتقليل من متطلبات الصيانة وإستخدامات مواد العلي في الموقع من نواتج الحفر أو المواد المعاد تدويرها. و بذلك يحد من تكلفة نقل هذه المواد الباهظة علاوة على الوقت المطلوب لذلك.



الجيوسيل أصبح مؤخرا عليه طلب كبير الإستخدامه في مشروعات المطارات.كحل بديل ذو جودة عالية ومنخفض التكاليفار ويعمل على استقرار و رفع كفاءة التربة وخصوصا الضعيفة والرخوة. و الذي تؤمن بإستخدامه قوة التحمل العالية لعدم وجود تصدعات أو إنهيارات في مدارج هبوط وصعود الطائرات.

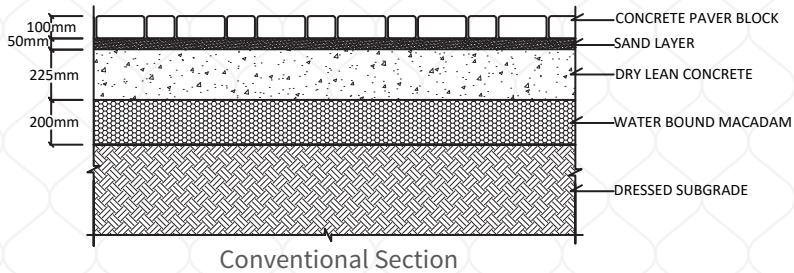


أعماق الحفر المطلوبة عند استخدام الجيو سيل ٣ مرات اقل

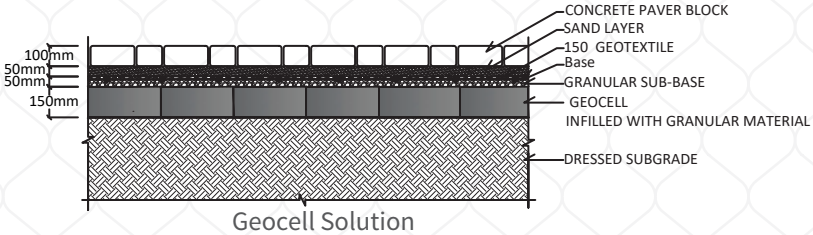


اقتــرح خبــراء أل أس أف مصــر التركيبــات الجيولوجيــة فــي مصــر حــلاً باســتخدام خلايــا الجيوســيل وهــو نســيج الأرضــي مثــل خلايــا النحــل. وأوصــوا بتبديــل طبقــة ســميكة مــن قســم قشــرة الفنــاء واســتبدالها بطبقــة مــن خلايــا الجيوســيل باســتخدام (GSB Granular Sub-base) كحشــوة، ممــا يــؤدي إلــى التخلــص تمامًــا مــن القســم الخرســاني الباهــظ الثمــن. يــؤدي إدخــال الجيوســيل إلــى تحســين العمــر الافتراضــي للرصيــف وكذلــك التكلفــة ســمك القشــرة . يعمــل الجيوســيل علــى زيــادة صلابــة الطبقــة الأساســية الركاميــة و حصر جزيئات الركام تحت التحميل المتكرر.

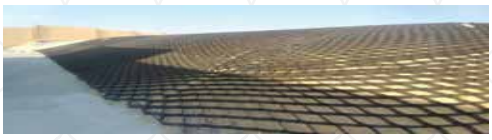
التفاصيل الفنية



Conventional Section



Geocell Solution


مشروع شرم الشيخ





مشروع الجلالة




مشروع الاسماعيلية






مشروع العين السخنة

مشروعتنا

مخرات السيول والقنوات







مشروع طنطا

مخرات السيول والقنوات







مشروع الاسماعيلية

مخرات السيول والقنوات



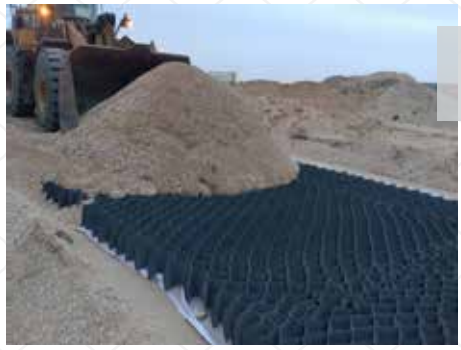




مشروع بنها

ارضيات حاويات الميناء









مشروع بورسعيد

LIGHT
STRONG
FAST

Together towards sustainability

www.lsf-egypt.com

Head Office:
2 Saudi Buildings, Al Nozha
NasrCity CAIRO, EGYPT

Factory:
SDIC, F 20 Plug & Play Project,
El- Ein El-Sokhna.

info@lsf-egypt.com

+20 101 887 8796
+20 106 667 6736

+20 2 22908830